

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 147

한계는 숫자가 아니라 행렬이었다

노트 146이 순위표에 떠 하나를 엮고 “위 여섯은 순위가 없다”고 했다. 떠가 짝마다 여섯 배 다르고, 제대로 재니 없던 순위 하나가 돌아온다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 146이 판 ρ 의 씨앗 표준편차 0.0087을 순위표 전체에 엮고 “상위 격차 열둘 중 열이 그 아래 — 위 여섯은 순위가 없다”고 적었다. 잣대가 틀렸다. 두 정식화를 견줄 때 표본 잡음은 같은 레코드에 걸리므로 차에서 대부분 상쇄된다. 순위를 가르는 값은 주변 sd 가 아니라 짝 sd 이고, 그것은 두 정식화가 얼마나 닮았느냐에 따라 달라진다. 잣다 — 주변 sd 는 일곱 정식화 전부 0.016~0.018로 사실상 같은데 짝 sd 는 0.0027에서 0.0174까지 6.4배 벌어진다. 닮은 짝(F6 능형 대 F9 순위우도, 둘 다 같은 자질의 선형)은 0.0027이고 안 닮은 짝(F8 부스팅 대 F7 닳)은 0.0174다. 그러니 판에 “탐지 한계” 숫자 하나를 붙이는 것은 두 방향으로 틀린다 — 닮은 짝에는 너무 엄하고 안 닮은 짝에는 너무 무르다. 한계는 행렬이다. 그 행렬로 일곱 정식화를 다시 세우니 네 칸의 부분 순서가 나온다: {F18 배경, F8 부스팅} > F10 도메인수축 > {F12, F6, F9} > F7 닳. 주변 잣대로는 F10 이 셋째 칸에 묻힌다 — 격차가 0.018~0.022로 주변 문턱 0.036에 못 미친다. 짝 sd 는 0.0069~0.0074라 $t = 2.5 \sim 2.9$ 로 갈린다. 잣대를 고치니 없던 순위 한 칸이 돌아왔다. 반대로 1칸의 F18 대 F8은 여전히 안 갈린다 — 격차 +0.0050에 짝 sd 0.0062($t = 0.8$)이고, 그 sd 의 절반 이상이 씨앗 잔여항이다. 예측을 씨앗 셋으로 평균해도 씨앗 분산은 $\sqrt{3}$ 으로 줄 뿐이다.

Table 1: 판 ρ 의 흔들림. 문턱 40 · 검색+달력 · 재추출 400.

주변 sd (일곱 정식화)	.0161 ~ .0183
짝 sd — F6 대 F9	.0027
짝 sd — F12 대 F9	.0034
짝 sd — F10 대 F6	.0069
짝 sd — F18 대 F10	.0140
짝 sd — F8 대 F7	.0174

Table 2: 일곱 정식화. 예측을 씨앗 셋으로 평균한 뒤.

칸	정식화	판 ρ
1	F18 배경	+.4391
	F8 부스팅	+.4341
2	F10 도메인수축	+.3735
3	F12 순위합집합	+.3553
	F6 직접폴링	+.3532
	F9 순위우도	+.3519
4	F7 닳	+.3119

1. 잣대가 짝마다 다르다

주장 1. 표본 잡음은 짝에서 상쇄된다. 두 정식화를 같은 재추출로 채점하면 “이번 표본이 쉬웠다”가 양쪽에 똑같이 걸린다. 남는 것은 두 정식화가 다르게 매긴 부분뿐이다.

반증 조건. 그러니 짝 sd 는 두 예측의 상관에 달렸다. 상관이 1이면 0, 무관이면 주변 sd 의 $\sqrt{2}$ 배다.

주장 2. 주변은 같고 짝은 6.4배 벌어진다. 주변 sd 로는 일곱이 구별이 안 되는데 — 다 0.017 언저리다 — 짝 sd 는 어느 둘을 견주느냐에 따라 0.0027에서 0.0174까지 간다.

반증 조건. 짝 sd 에는 표본 항 말고 씨앗 잔여항도 있다. 예측을 씨앗 셋으로 평균해도 씨앗 분산은 $\sqrt{3}$ 으로 줄 뿐이라, F18 대 F8 에서는 그 항이 0.0050으로 표본 항 0.0036보다 크다.

2. 네 칸의 부분 순서

주장 3. 일곱이 네 칸으로 갈린다. 스물한 짝 중 열일곱이 갈리고 넷이 안 갈린다. 노트 146의 “위 여섯은 순위가 없다”는 과장이었다 — 없는 것은 칸 안의 순위지 칸 사이가 아니다.

반증 조건. 칸 나누기는 문턱 2sd 의 함수다. 3sd 로 올리면 F10 이 셋째 칸으로 내려가 세 칸이 된다.

3. 잣대를 고치니 한 칸이 돌아왔다

주장 4. F10 도메인수축이 선형 셋을 진짜로 이긴다. 격차가 0.018~0.022로 주변 문턱 0.035에 한참 못 미치는데, 짝 sd 가 0.0069~0.0074라 $t = 2.5 \sim 2.9$ 다. 주변 잣대를 쓰면 이 셋이 한 칸에 뭉쳐 보이지 않는 결론이 된다.

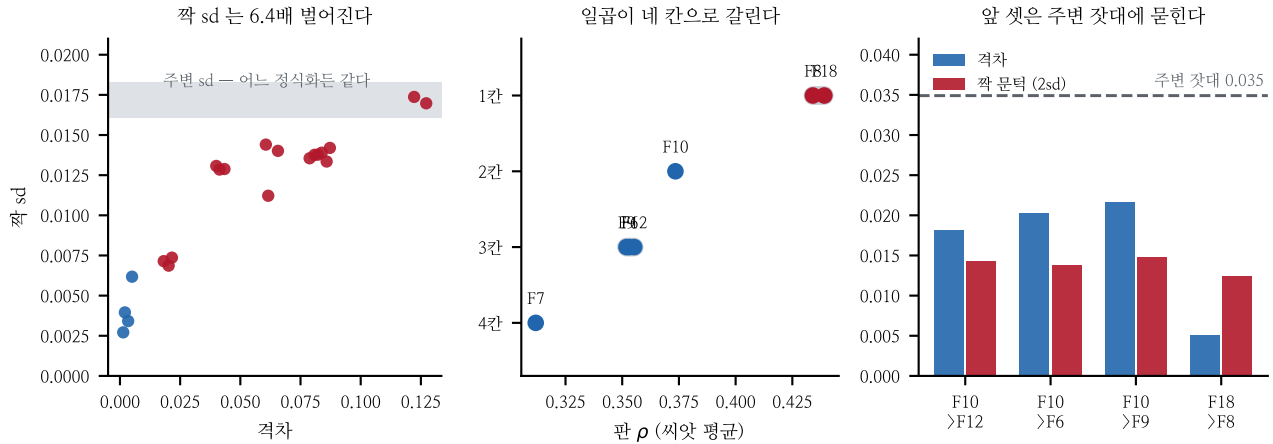


Figure 1: 왼쪽 — 주변 sd 는 다 같고 좌 sd 는 6.4배 벌어진다. 가운데 — 일곱이 네 칸으로 갈린다. 오른쪽 — 앞 셋은 주변 잣대에 묻힌다.

Table 3: 주변 잣대($2 \times 0.017 = 0.035$)로는 묻히는 좌.

	격차	좌 sd	t
F10 > F9	+0.0216	.0074	2.9
F10 > F6	+0.0202	.0069	2.9
F10 > F12	+0.0182	.0071	2.5
F18 > F8	+0.0050	.0062	0.8

Table 4: 이 판의 한계 셋. 셋 다 실행마다 적는다.

	재는 것	노트
분해능	표본이 작아 못 보는 차이	135
귀착	풀이 흔들려 못 돌리는 차이	144
좌 분해능	두 정식화를 가르는 데 드는 차이	147

Table 5: 남은 것.

F10	선형을 이긴다 — 부스팅과 섞으면
1칸	F18 대 F8 은 씨앗을 늘려도 안 갈린다
축 세트	정식화가 아니라 축을 건줄 때도 좌가 맞나

첫 줄이 다음 자리다. F10 은 도메인마다 수축을 다르게 주는 선형이고 F8은 풀링 부스팅이다. 둘의 예측 상관관계가 낮다면(좌 sd 0.0140이 그렇다고 말한다) 섞을 자리가 있다 — 노트 132에서 F10 을 점진적으로 F8 보다 낮아져 왔는데, 낮은 것과 겹치는 것은 다르다.

반증 조건. F10 은 노트 132에서 만든 도메인별 수축이다. 그때는 판이 +0.3735로 F8(+0.4328)에 밀려 접었는데, 선형 계열은 이긴다는 것이 이제 보인다.

주장 5. 반대로 1칸은 여전히 안 갈린다. F18 대 F8 은 +0.0050에 좌 sd 0.0062다. 노트 145 · 146이 세 번 다르게 재고 세 번 다 “안 갈린다”를 얻었는데, 네 번째로 제대로 재도 같다.

반증 조건. 그 sd 의 0.0050이 씨앗 잔여항이다 — 표본을 늘려도 안 줄고 씨앗을 늘려야 준다. 씨앗 아홉이면 0.0029로 내려가 $t = 1.3$ 이 된다. 그래도 안 갈린다.

4. 판정 도구로 넣었다

lab/rank.py 에 넣었다. predictions() 는 씨앗을 갈아 끼워 적합하고 예측 순위를 평균한다(점수가 아니라 예측을 평균해야 분산이 실제로 준다). resolve() 는 같은 재추출을 모든 정식화에 써서 좌 sd 를 내고 부분 순서를 판다.